

Xác định bài toán cho AI

Từ yêu cầu mơ hồ đến Problem Statement rõ ràng.



INSTRUCTOR

Mai Anh Nguyen (Blue)

Generalist Product Builder

2026	FPT Long Châu · PM, Healthcare Product
2025	Thongtincuuho.org · Co-founder
2025	FPT Software AI Center · PM, AI Agent
2021–2025	Xantus · PM, On-chain Analytics & AI Agent
2016–2021	DYNO, Kalapa · PM, OCR, eKYC, Credit Scoring

[LinkedIn](#) | [Facebook](#)

3 câu hỏi và một hiện vật

CÂU 1

Bài toán thật là gì?

→ bài toán · đối tượng · quy trình · nút thắt

CÂU 2

Viết ra sao cho đủ rõ?

→ chỉ số – từ hiện trạng đến mục tiêu

CÂU 3

Có nên dùng AI – ở cấp nào?

→ điểm can thiệp · mức chọn · ranh giới

SÁNG · 4 GIỜ

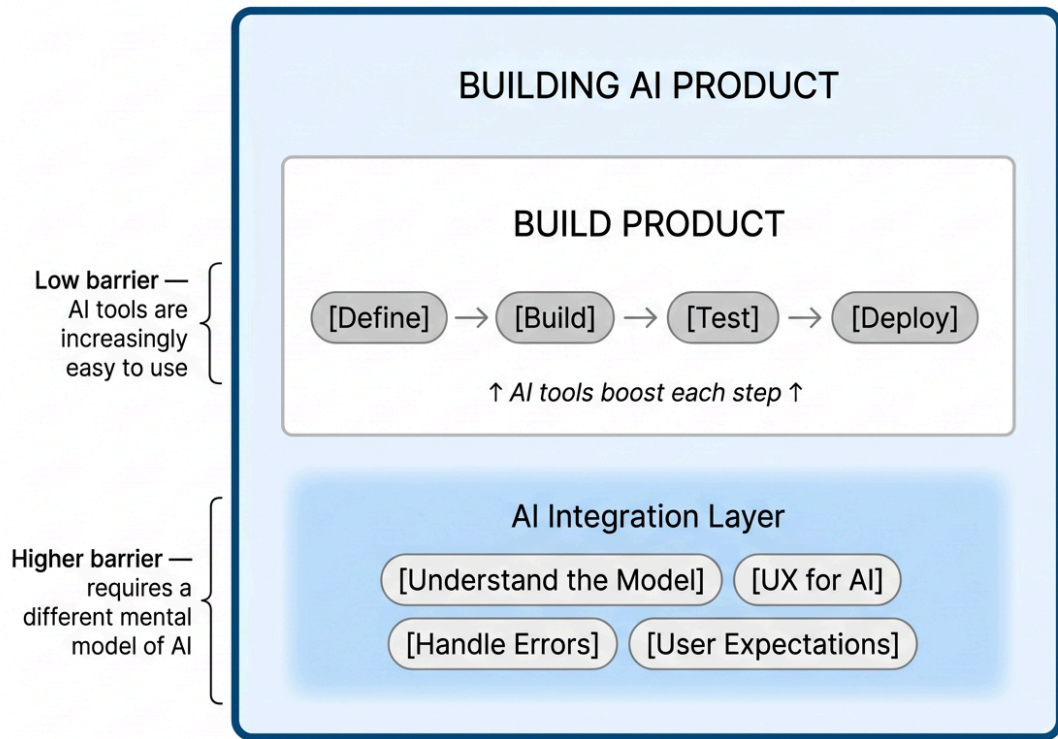
3 câu hỏi ở trên, xen 4 bài tập ngắn trên chính công việc của bạn.

CHIỀU · 4 GIỜ LAB

Nhóm chốt một bài toán, hoàn thiện **Problem Card** và nộp qua GitHub.

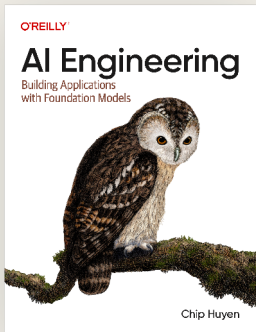
Sản phẩm AI vẫn là một sản phẩm, thêm một lớp bên trong

Bỏ lớp AI ra, mọi cấu phần còn lại vẫn phải đúng.



3 cuốn sách định hình tư duy AI Product

Mỗi cuốn trả lời một câu hỏi: xây **thế nào** · xây **cái gì** · người dùng **cảm nhận** ra sao



XÂY THẾ NÀO?

AI Engineering – Chip Huyen

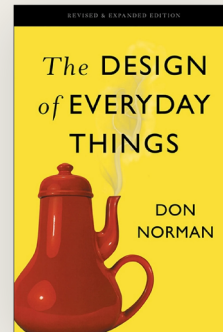
O'Reilly, 2025 · kỹ thuật hệ thống AI
RAG, Agent, Guardrails, Evaluation và
vận hành hệ thống AI thực tế.



XÂY CÁI GÌ?

Inspired – Marty Cagan

Wiley, 2nd ed. 2017 · tư duy sản phẩm
Xác định đúng bài toán, thấu hiểu
người dùng, tránh xây tính năng không
mang lại giá trị.



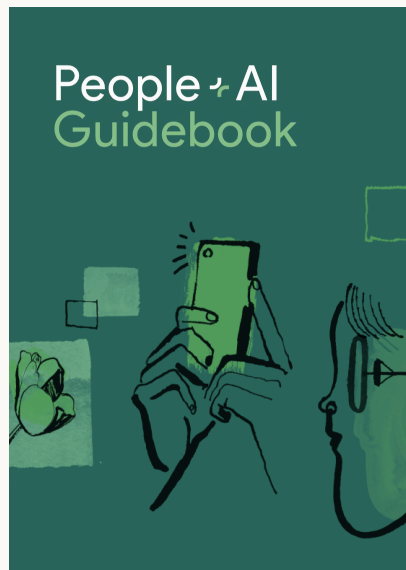
NGƯỜI DÙNG CẢM NHẬN RA SAO?

The Design of Everyday Things – Don Norman

Basic Books, 2013 · tư duy thiết kế
Mental model, cơ chế feedback và trải
nghiệm khi hệ thống sai.

Sách giáo khoa của buổi học

Google PAIR – People + AI Guidebook. Hôm nay mở đúng hai chương.



Chương 1

Chương 1 – User Needs + Defining Success

3 bước quyết định có nên dùng AI, và cách viết tiêu chí thành công.

Chương 6

Chương 6 – Errors + Graceful Failure

Khi AI sai thì chuyện gì xảy ra với người dùng.

THẢO LUẬN NHANH

“Tôi muốn xây dựng chatbot AI cho khách hàng.”

THEO BẠN CHATBOT ĐÓ ĐANG LÀM GÌ? – VIẾT CÂU TRẢ LỜI LÊN DISCORD · 3 PHÚT

“AI chatbot” chưa phải là một bài toán

Đối tượng khác nhau dẫn đến workflow, metric và rủi ro khác nhau.



Đối tượng khác → metric khác. Chưa có đối tượng thì chưa có bài toán.

Việc khó nhất đã chuyển vị trí

Chi phí xây dựng giảm mạnh. Phần khan hiếm còn lại là xác định nên xây cái gì.

AI LÀM RẼ ĐI

Tạo bản thử

Tạo nhiều phương án

Viết code

Lặp lại nhanh

Sao chép tính năng của nhau



PM PHẢI TẠO GIÁ TRỊ Ở ĐÂU

Chọn vấn đề đáng giải

Phán đoán, đánh đổi

Định nghĩa “tốt” là gì

Học được gì qua mỗi vòng

Đưa đến đúng người – thị trường, phân phối

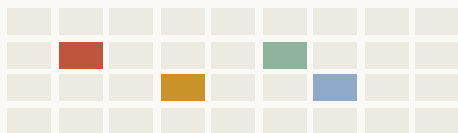
CÂU HỎI THẢO LUẬN

Khi xây rẻ đi 10 lần, bạn nên dành *nhiều hơn* hay *ít hơn* cho việc chọn bài toán? Và tổ chức của bạn đang thưởng cho phía nào?

Năng lực khan hiếm còn lại: gu sản phẩm (product taste)

Gu đòi hỏi năng lực **nhận định** và **chọn lọc** – một chuỗi quyết định từ nhỏ đến lớn, mỗi quyết định đóng góp có chủ đích vào tổng thể.

công nghệ mở ra mọi khả năng

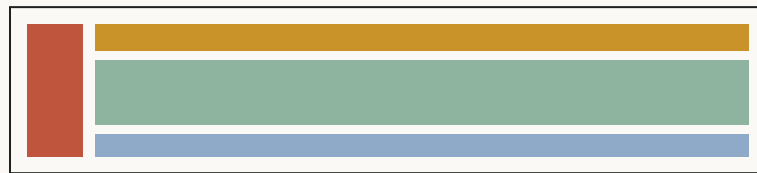


Ai cũng làm được gần như mọi thứ. Việc khó không còn là làm được – mà là **chọn cái nào**.

nhận định



chọn rồi ghép có chủ đích



Vài lựa chọn đứng cạnh nhau đúng cách thì thành một thứ **có gu, không lẫn với ai**.

“Gu là thứ giúp nhà thiết kế định hướng trong biển khả năng mênh mông mà công nghệ mang lại – rồi chọn và kết hợp những yếu tố ấy theo cách tạo ra một tác phẩm thú vị và độc đáo.”

Elizabeth Goodspeed

Bài toán thật là gì?

Phương pháp tìm và chọn đúng vấn đề: Double Diamond, vòng lặp HCD, ma trận Tác động – Nỗ lực.

Hỏi trước khi đề xuất

4 câu chẩn đoán khi nhận đề bài · 4 nơi để tìm bài toán AI

KHI NHẬN MỘT ĐỀ BÀI – HỎI NGƯỢC 4 CÂU

01 Người dùng gặp khó khăn ở công đoạn nào?

02 Ai đang quá tải, ở bước nào?

03 Quy trình hiện tại đang xử lý ra sao?

04 Giải pháp này xây cho ai?

TÌM BÀI TOÁN Ở ĐÂU – 4 LẮNG KÍNH

Lặp lại

Việc diễn ra thường xuyên, cần chuẩn hoá.

Tốn thời gian

Hao phí ở tìm kiếm, đọc hiểu, chờ đợi, định dạng.

Lợi thế AI

Cần phân tích ngữ cảnh, ngôn ngữ tự nhiên, tổng hợp đa nguồn.

Điểm đau

Ai đang phàn nàn hoặc bị tắc nghẽn liên tục?

Chưa thấu hiểu điểm đau thì chưa đề xuất giải pháp.

~~“Can we use AI to _____?”~~

↓ THAY BẰNG 2 CÂU HỎI ↓

“How might we
solve _____?”

“Can AI solve this problem
in a **unique** way?”

Hỏi về **bài toán** trước, về **AI** sau – AI chỉ là một phương án trong nhiều phương án khả dĩ.

Câu hỏi đúng quyết định bài toán bạn giải – và giải pháp bạn chọn.

Những câu hỏi nguyên bản

Đôi khi insight bắt đầu từ việc đặt câu hỏi cho những điều hiển nhiên



Isaac Newton

Quả táo rơi xuống đất – vậy Mặt Trăng có đang “rơi” tự do không?



Polaroid

Tại sao không thể xem ảnh ngay lập tức sau khi chụp?



Airbnb

Liệu không gian sống bỏ trống có thể dùng làm dịch vụ lưu trú?

Tò mò trước. Đánh giá sau.

Nguồn: [Britannica – Gravity](#) · [ACS – Edwin Land & Instant Photography](#) · [Airbnb – About us](#)

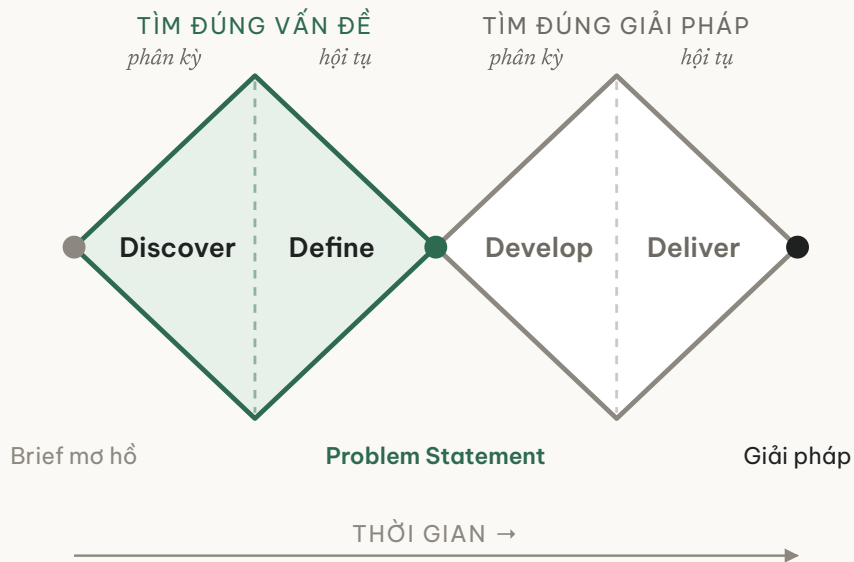
COUNTER-INTUITIVE RULE

*“Do not solve the problem
I am asked to solve.”*

DON NORMAN · [JND.ORG](https://jnd.org)

Tìm đúng vấn đề trước khi tìm giải pháp

Mô hình Double Diamond – Design Council (UK), 2004



DIAMOND 1 – TÌM ĐÚNG VẤN ĐỀ

Discover – mở rộng: khảo sát vấn đề căn bản.

Define – thu hẹp: xác định đúng bài toán gốc.

DIAMOND 2 – TÌM ĐÚNG GIẢI PHÁP

Develop – mở rộng: nhiều giải pháp tiềm năng.

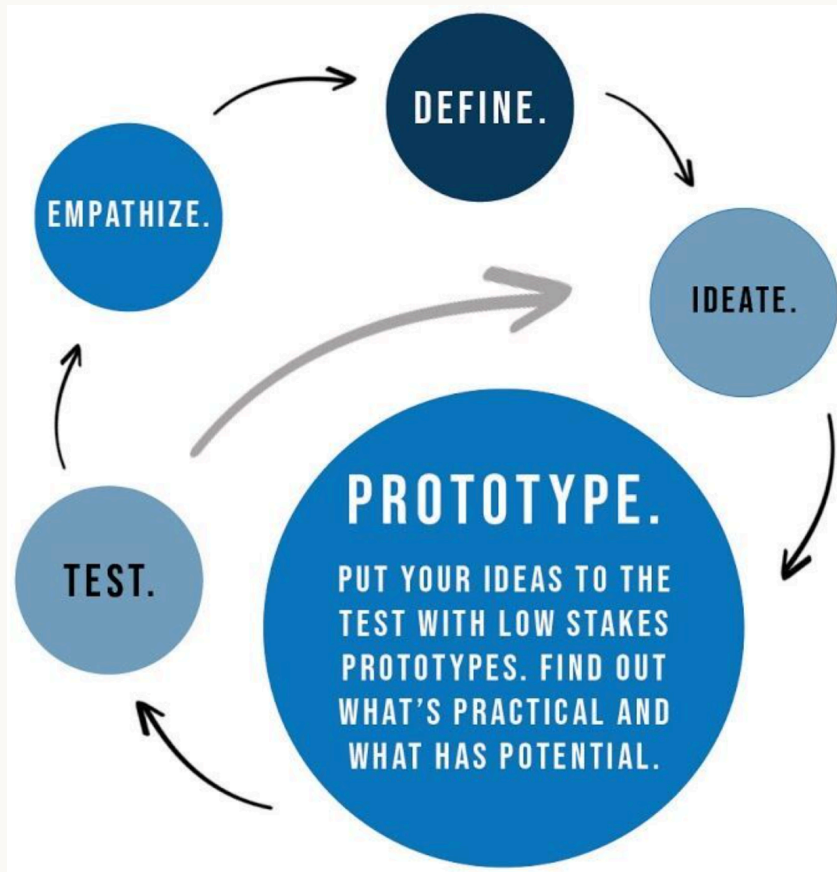
Deliver – thu hẹp: chọn và triển khai.

“Kỹ sư và doanh nhân được đào tạo để giải vấn đề. Nhà thiết kế được đào tạo để khám phá vấn đề thật.”

Giải pháp xuất sắc cho sai vấn đề có thể còn tệ hơn không có giải pháp.

HCD nằm bên trong Double Diamond

HCD – Human-Centered Design, thiết kế lấy con người làm trung tâm.



Diamond 1 Discover → Define

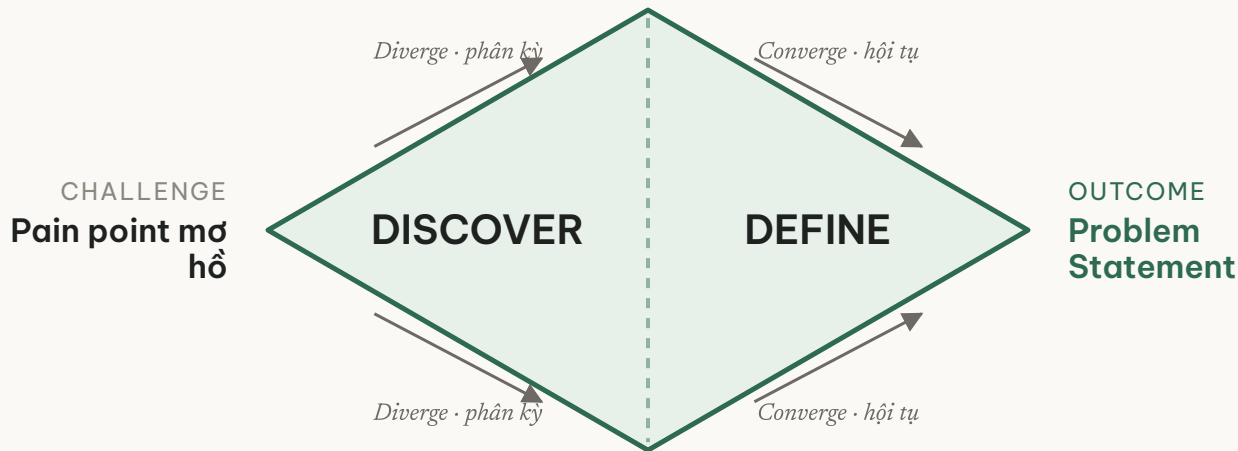
Observation là chính, thêm How Might We để hội tụ.

Diamond 2 Develop → Deliver

Ideation → Prototype → Test → Iteration.

Diamond 1 – Tìm đúng vấn đề

Phân kỳ để thấu hiểu sâu sắc, hội tụ để lựa chọn chính xác



KỸ THUẬT PHÂN KỲ

Quan sát thực tế (Field Study / Observation)

Phỏng vấn người dùng (User Interview)

Khảo sát (Survey)

Nhật ký hành vi (Diary Study)

Phân tích dữ liệu / log hệ thống (Analytics)

Stakeholder Mapping

KỸ THUẬT HỘI TỤ

Affinity Mapping (gom nhóm / sơ đồ đồng cảm)

5 Whys

Ma trận Tác động – Nỗ lực (Impact–Effort)

Dot Voting

How Might We (IDEO)

Phát biểu bài toán (Problem Statement)

Liệt kê những việc đang tốn thời gian một cách vô lý

Lấy từ **chính công việc hàng ngày của bạn**: việc lặp đi lặp lại, việc phải ngồi chờ, việc phải copy-paste giữa các công cụ, việc làm xong thấy vô nghĩa.

01

10 PHÚT · CÁ NHÂN

Phân kỳ – làm một mình

Viết ra **ít nhất 8 việc**. Không lọc, không đánh giá, không hỏi “Ai làm được không”. Số lượng trước, chất lượng sau.

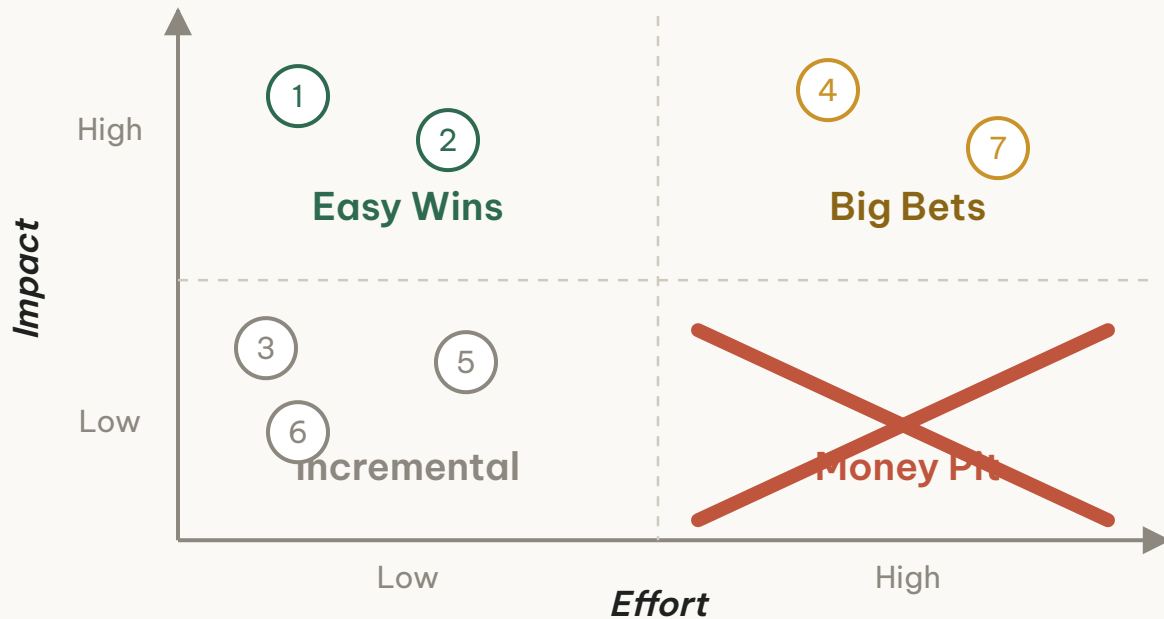
02

10 PHÚT · NHÓM

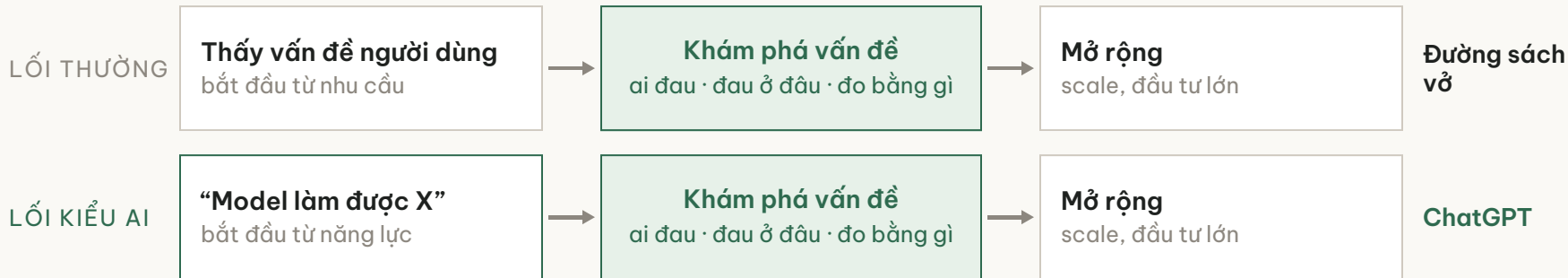
Gom nhóm – làm theo nhóm

Dán hết lên một bảng chung, gom các ý giống nhau thành cụm và **đặt tên cho từng cụm**. Cụm nào nhiều người cùng nêu là tín hiệu đáng chú ý.

Ma trận Tác động – Nỗ lực



Ship sớm cũng là cách khám phá



OPENAI GỌI LỐI THỨ HAI LÀ ITERATIVE DEPLOYMENT

Ship sớm ở quy mô nhỏ **chính là cách khám phá** – dùng thị trường thật thay cho phòng nghiên cứu. Chặng giữa không biến mất, nó chỉ chạy nhanh hơn và nằm ngoài phòng họp.

Viết bài toán thành Problem Card

Problem Card – điền 6 trường bài toán

Case Trợ giảng lớp 1000 học viên · 3 trường quyết định AI để trống, điền ở Câu hỏi 3–4

Bài toán PROBLEM	Học viên bị kẹt khi làm lab phải chờ Trợ giảng phản hồi trung bình vài giờ; phần lớn câu hỏi là trùng lặp hoặc thiếu thông tin để trả lời ngay.
Đối tượng ACTOR	Trợ giảng phụ trách các nhóm học viên trong lớp 1000 người (K3 & K4) – và học viên đang chờ.
Quy trình WORKFLOW	Học viên tắc nghẽn → gửi yêu cầu hỗ trợ → TA đọc ngữ cảnh → phản hồi / chuyển tiếp → học viên hiệu chỉnh.
Nút thắt & tác động BOTTLENECK + IMPACT	Bước 3: TA phải đọc lại toàn bộ ngữ cảnh cho từng câu. Học viên chờ lâu, TA không còn thời gian cho câu hỏi khó thật sự.
Chỉ số SUCCESS METRIC	Giảm thời gian chờ phản hồi trung bình · giảm tỷ lệ câu hỏi trùng lặp TA phải xử lý tay · không tăng tỷ lệ hướng dẫn sai.
Ranh giới BOUNDARY	AI không chấm điểm, không đánh giá bài nộp. Câu hỏi chuyên sâu bắt buộc TA duyệt trước khi gửi.

3 TRƯỜNG CÒN LẠI – ĐIỂM AI CAN THIỆP · MỨC CHỌN · RỦI RO & HITL

→ điền sau Câu hỏi 3 và 4

Định lượng hoá bài toán

“Mất khoảng 90 phút” là con số chết cho tới khi biết 90 phút đó nằm ở bước nào.

HIỆN TRẠNG · MỖI THỨ HAI

90 phút

Export Jira 15'	Lấy metrics 12'	Đọc Slack 10'	Viết narrative 25' · nút thắt	Review, format 18'	Gửi 10'
--------------------	--------------------	------------------	----------------------------------	-----------------------	------------

MỤC TIÊU · SAU KHI ĐẶT AI VÀO ĐÚNG BƯỚC NGHẼN

dưới 30 phút

tự động gom số	Sửa nháp 12'	Gửi 10'	Phần cắt được nằm gọn ở ba bước đầu và bước viết nháp. Bước gửi vẫn là người – đó là lý do mục tiêu là 30, không phải 0.
-------------------	-----------------	------------	--

Tiết kiệm mỗi PM
60 phút / tuần

Team 3 PM, mỗi tháng
12 giờ

Chi phí xây ước tính
10 ngày công

Đo bằng
timestamp mở → gửi

Baseline gắn với **một bước cụ thể** thì mới suy ra được mục tiêu và cách đo. Gắn với cả quy trình thì chỉ là cảm giác.

Tiêu chí thành công hành động được

3 thành phần bắt buộc. Thiếu một thành phần thì chưa phải tiêu chí.

CÂU VÔ DỤNG “AI phải trả lời chính xác và hữu ích cho học viên.”

CÂU DÙNG ĐƯỢC

Nếu tỷ lệ bản nháp bị TA sửa vượt 30% trong 2 tuần, ta sẽ hạ mức tự động về pha 1.

① Chỉ số cụ thể

Đếm được – ai đo cũng ra cùng con số.

② Ngưỡng có nghĩa

Một con số kèm khoảng thời gian, không phải “tốt hơn”.

③ Hành động cụ thể

Chạm ngưỡng thì LÀM GÌ. Không nghĩ ra được thì chỉ số đó vô nghĩa.

BÀI TẬP NHANH

Chuyển điểm đau thành chỉ số định lượng

LỰA CHỌN MỘT ĐIỂM ĐAU ĐÃ NHẬN DIỆN VÀ THIẾT LẬP PHƯƠNG ÁN ĐO LƯỜNG CỤ THỂ
— 5 PHÚT · BASELINE → TARGET → MEASUREMENT

Có nên dùng AI và ở cấp nào

3 bước theo Google PAIR: lợi thế của AI · vai trò tự động hoá hay hỗ trợ · cấp kỹ thuật Rule, Workflow hay Agent.

3 bước quyết định AI theo PAIR

Google People + AI Guidebook, Chương 1. 3 bước này trả lời trọn 3 câu hỏi của ngày.

①

Giao điểm: nhu cầu × thể mạnh AI

Bài toán có nằm trong nhóm việc AI làm tốt hơn hẳn rule/heuristic không?

VD: câu hỏi trùng lặp của 1000 học viên K3 & K4 có nằm trong thể mạnh của AI?

→ Câu hỏi 1: có thực sự cần AI?

②

Automate hay Augment?

AI thay thế hay hỗ trợ con người?
Mức tự động hoá tăng dần theo độ tin cậy và rủi ro.

VD: AI trả lời thay TA luôn, hay chỉ soạn nháp để TA duyệt?

→ Câu hỏi 2: giải pháp ở cấp độ nào?

③

Reward function & tiêu chí thành công

Định nghĩa “đúng/sai” của hệ thống (precision ↔ recall) và ngưỡng thành công đo được.

VD: đo bằng gì – thời gian phản hồi? tỷ lệ định hướng sai?

→ Câu hỏi 3: PS đã đủ rõ để đo?

① + ② + ③ → lấp nốt 3 trường quyết định của Problem Card

3 câu hỏi xác định lợi thế của AI

Trả lời 3 câu cho một bài toán cụ thể. Cả ba nghiêng về cùng một phía là có đáp án.

	NGHIÊNG BÊN NÀY → RULE	NGHIÊNG BÊN NÀY → AI
1 Đầu vào có bao nhiêu dạng?	Đếm được – vài chục dạng là hết	Vô hạn cách con người diễn đạt
2 Có một đáp án đúng duy nhất?	Có – ai cũng đồng ý một đáp án	Tùy ngữ cảnh, tùy người
3 Một lần sai đắt bao nhiêu?	Rất đắt – pháp lý, tiền, an toàn	Chấp nhận được, sửa được

Nghiêng hai bên khác nhau →
tách nhỏ bài toán, đừng chọn một cấp cho
cả cụm.

Dùng Rule

Dùng AI

Automation vs Augmentation

① Nhu cầu

② Auto / Augment

③ Reward function

Bước ② của PAIR: với từng tác vụ, AI nên làm thay hay hỗ trợ con người?

AUTOMATE

AI làm thay

Chọn khi:

- Việc khó, nhàm chán, nguy hiểm hoặc cần scale
- Người dùng thiếu kiến thức / khả năng tự làm
- Có “đáp án đúng” mà mọi người cùng đồng thuận

Đo thành công bằng: hiệu quả tăng · an toàn hơn · giảm việc tẻ nhạt.

AUGMENT

AI hỗ trợ con người

Chọn khi:

- Người dùng thích tự làm việc đó
- Stakes cao: tiền bạc, pháp lý, sức khỏe
- Kết quả cần trách nhiệm cá nhân / social capital
- Sở thích khó diễn đạt thành lời

Đo bằng: mức độ thích thú · cảm giác kiểm soát · sáng tạo tăng.

quyết định theo
từng tác vụ

Việc đã automate vẫn gần như luôn cần human oversight — preview, edit, undo.

Đẩy dần phần chắc chắn sang tự động, giữ phần chưa chắc cho người

Không chuyển cả hệ thống sang tự động cùng lúc. Chia theo **độ tin cậy**: ca nào model chắc thì tự chạy, ca nào chưa chắc thì về người duyệt.

Tháng 1

chưa có dữ liệu ·
mọi ca đều
duyet

Người duyệt · 100%

Tháng 3

đã đo được
nhóm ca model
trả lời chắc

AI tự chạy · 45%

Người duyệt · 55%

Tháng 6

chỉ ca chưa
chắc mới về
người

AI tự chạy · 80%

Người duyệt · 20%

Tỷ lệ tự động không do người quản lý đặt ra – nó đi lên khi dữ liệu đánh giá cho phép, và lùi lại khi chất lượng tụt.

MỘT WORKFLOW CÓ NHIỀU ĐIỂM NHƯ VẬY – MỖI ĐIỂM MỘT MỨC RIÊNG

ĐIỂM 1

Phân loại câu hỏi

92%

8%

Tự chạy: câu trùng với danh mục đã biết

Về người: câu lạ, chưa từng gặp

ĐIỂM 2

Soạn câu trả lời

60%

40%

Tự chạy: nhóm câu hỏi đã kiểm chất lượng

Về người: câu hỏi về kiến thức mới

ĐIỂM 3

Quyết định gửi

25%

75%

Tự chạy: câu đơn giản, rủi ro thấp

Về người: mọi câu liên quan điểm số, tiến độ

Câu hỏi đúng không phải “có tự động hoá không” mà là ở điểm nào, cho nhóm ca nào, và ngưỡng tin cậy bao nhiêu.

3 mức giải pháp: Rule, Workflow, Agent

Rule/Workflow/Agent là cấp **kỹ thuật**; Automate/Augment là **vai trò** của con người. Hai trục độc lập.

	CẤP 1 Rule if → then	CẤP 2 Workflow bước → LLM → bước	CẤP 3 Agent LLM ⇄ tools
Ví dụ · trả lời học viên	Hỏi hạn nộp → gửi link thời khoá biểu	Đọc câu hỏi → soạn nháp → TA duyệt → gửi	Tự theo dõi cả lớp, phát hiện nhóm kẹt, đề xuất cách hỗ trợ
Linh hoạt			
Kiểm soát & dễ test			
Chi phí & độ trễ			

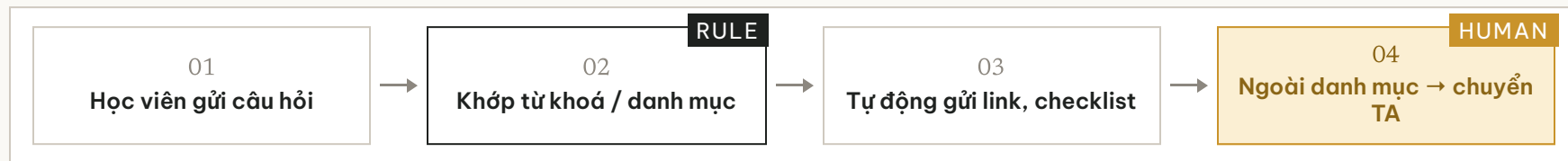
Bắt đầu từ cột trái. Chỉ chuyển sang phải khi giá trị tăng vượt phần mất ở hai hàng dưới.

Rule-based

Logic nghiệp vụ tường minh, kết quả cố định, yêu cầu kiểm soát chặt.

```
if câu hỏi khớp danh mục:  
  gửi link tương ứng  
else:  
  chuyển Trợ giảng
```

Không có LLM trong luồng – logic viết bằng code



CHỌN RULE KHI

- Logic phân nhánh rành mạch (if/else)
- Yêu cầu lặp lại hoàn toàn giống nhau
- Không cần khả năng suy luận
- Cần kết quả dự đoán được tuyệt đối

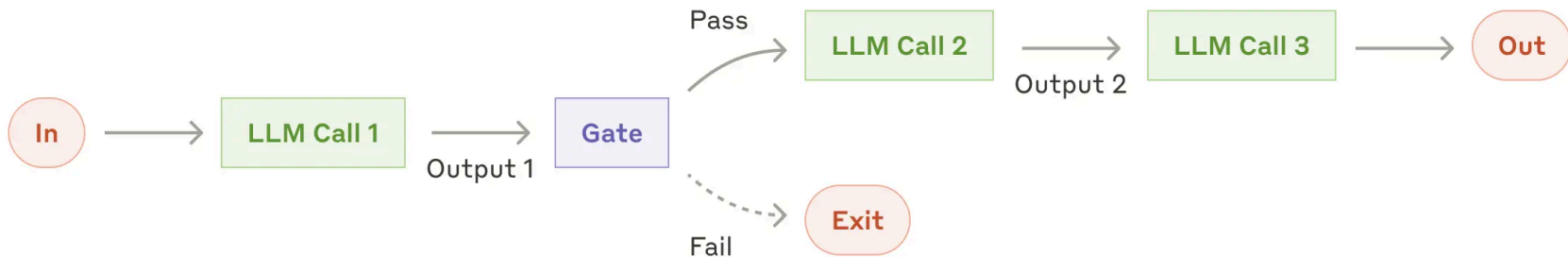
VÍ DỤ TRONG CASE TRỢ GIẢNG

- Hỏi lịch nộp bài → gửi link thời khoá biểu
- Nộp thiếu file → nhắc checklist
- Lỗi cài đặt quen thuộc → gửi hướng dẫn
- Ngoài danh mục → chuyển Trợ giảng

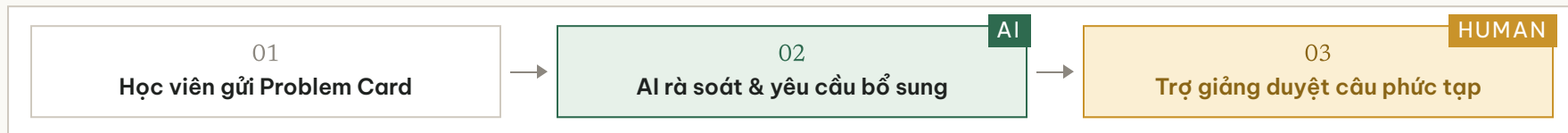
Rule không kém AI. Nếu Rule giải quyết triệt để bài toán, đó là lựa chọn tối ưu.

Workflow

Các bước cố định do code điều phối; từng công đoạn gọi LLM xử lý ngôn ngữ.



Sơ đồ prompt chaining · [Anthropic – Building effective agents](#)



ĐƯỢC GÌ

- Xử lý ngữ cảnh tốt hơn Rule tĩnh
- Lộ trình hệ thống vẫn nằm trong tầm kiểm soát
- Kiểm thử được từng bước một

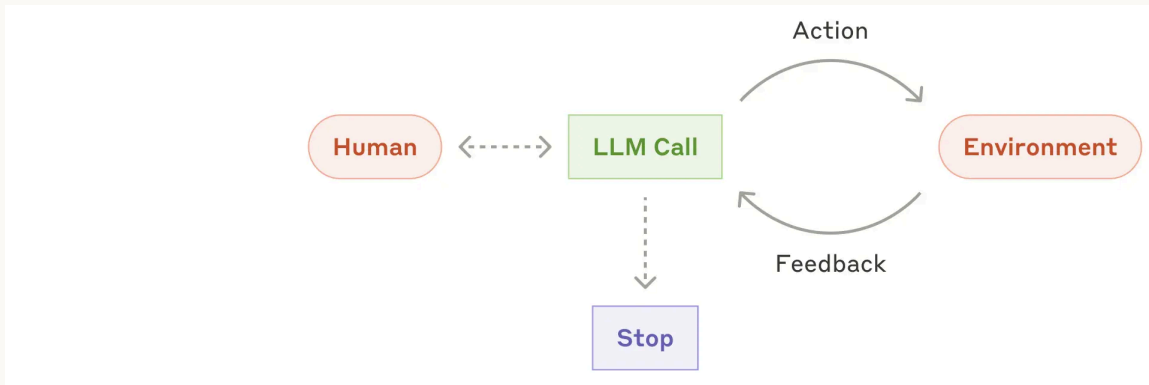
ĐIỀU KIỆN THIẾT KẾ

- Mỗi công đoạn định nghĩa rõ đầu vào và đầu ra
- Có gate kiểm tra giữa các bước
- Không để thành chatbot phản hồi tự do

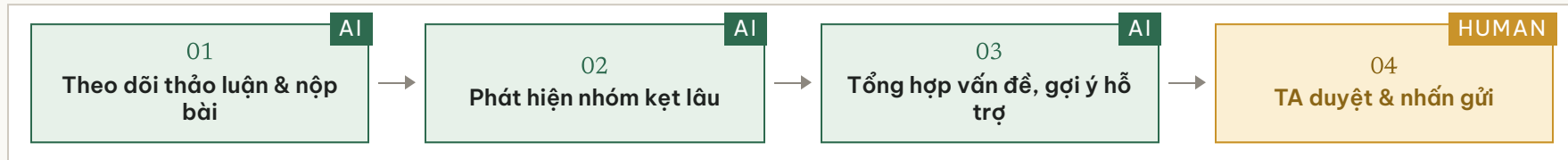
Lộ trình xử lý viết trước được bằng code là dấu hiệu của Workflow, không phải Agent.

Agent

LLM tự điều phối lộ trình và cách dùng công cụ, đọc phản hồi từ môi trường.



Sơ đồ autonomous agent · [Anthropic – Building effective agents](#)



CÂN NHẮC AGENT KHI

- Không xác định trước được số bước
- Môi trường nhiều biến số, kế hoạch phải đổi
- Cần nhiều công cụ và nhiều nguồn dữ liệu
- Có điểm dừng và chốt chặn giám sát

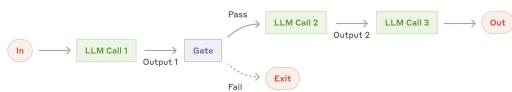
VÍ DỤ TRONG CASE TRỢ GIẢNG

- Theo dõi thảo luận và nộp bài trên các kênh
- Phát hiện nhóm bị kẹt quá lâu
- Tổng hợp vấn đề, chuẩn bị phương án
- Trợ giảng duyệt và nhấn gửi

Chi phí vận hành cao hơn, độ trễ lớn hơn, lỗi cộng dồn. Cần sandbox, guardrails và điều kiện dừng.

6 workflow patterns và đánh đổi của từng pattern

1. Prompt Chaining

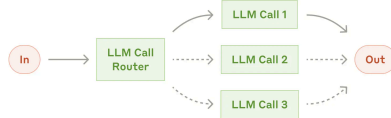


Chia task thành chuỗi bước cố định, có **gate** kiểm tra ở giữa.

Đổi lấy: đổi độ trễ lấy độ chính xác – mỗi lần gọi là một việc dễ hơn

VD: Viết outline → kiểm tra outline → viết bài.

2. Routing

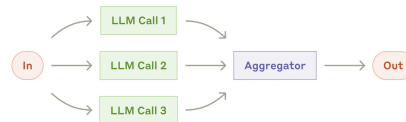


Phân loại input rồi đưa vào nhánh chuyên biệt.

Đổi lấy: tách mối quan tâm – tối ưu loại input này không làm hỏng loại kia

VD: Câu hỏi chung / hoàn tiền / kỹ thuật đi ba luồng khác nhau.

3. Parallelization



Chạy song song rồi tổng hợp: **chia phần** hoặc **bổ phiếu**.

Đổi lấy: nhanh hơn, hoặc chắc chắn hơn nhờ nhiều góc nhìn

VD: Một nhánh trả lời, một nhánh soát nội dung không phù hợp.

4. Orchestrator-Workers

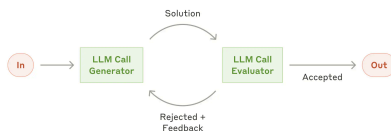


Một LLM tự chia việc cho worker rồi tổng hợp kết quả.

Đổi lấy: subtasks **không định trước** – do orchestrator quyết theo từng input

VD: Sửa code trên nhiều file, không biết trước file nào.

5. Evaluator-Optimizer



Một LLM tạo, một LLM chấm và phản hồi – lặp tới khi đạt.

Đổi lấy: chất lượng tăng dần khi có tiêu chí chấm rõ ràng

VD: Dịch văn học: dịch → nhận xét → dịch lại.

6. Agent



LLM tự lập kế hoạch, gọi tool, đọc phản hồi từ môi trường.

Đổi lấy: giải được bài toán mở, không đoán trước được số bước

VD: SWE-bench, computer use – cần sandbox và điều kiện dừng.

Cây quyết định: chọn cấp giải pháp

CÓ → rẽ phải, dừng ở đây
KHÔNG ↓ đi tiếp xuống nút sau



Ví dụ thực tế ngoài lớp học

Phân biệt cấp độ Rule, Workflow và Agent trong các tình huống thực hành

	CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG	NGHIÊN CỨU BÁN HÀNG	KHO TRI THỨC NỘI BỘ
Rule	Định tuyến phiếu hỗ trợ theo từ khoá.	Lọc khách hàng tiềm năng theo lĩnh vực, quy mô.	Phân phối chính sách theo nhu cầu tra cứu.
Workflow	Tự động soạn nháp câu trả lời có trích dẫn nguồn.	Thu thập thông tin → tóm tắt → soạn email tiếp cận.	Hỏi đáp dựa trên tài liệu nội bộ kèm trích dẫn nguồn.
Agent	Xử lý quy trình đa bước, truy vấn CRM, tạo yêu cầu hoàn tiền.	Giám sát tín hiệu thị trường, cập nhật CRM, đề xuất bước tiếp theo.	Giám sát thay đổi pháp lý, nhắc nhở cập nhật tài liệu.

Hai kiểu sai, hai hướng ngược nhau

Cùng một khung báo nhầm / bỏ sót. Hai lĩnh vực cho hai lời giải trái chiều.

BÁO NHẦM · FALSE POSITIVE

BỎ SÓT · FALSE NEGATIVE

Xe tự lái

phanh khẩn cấp khi
thấy người đi bộ

Phanh gấp vì bóng cây

Hành khách giật mình, xe sau có thể đâm đuôi.

Không thấy người băng qua

Tai nạn chết người. Không gỡ lại được.

→ Thà **phanh nhầm** còn hơn bỏ sót

Phát hiện gian lận thi

AI soát bài, gán cờ
ngghi vấn

Gán cờ một sinh viên trung thực

Bị điều tra, mang tiếng. Minh oan rồi tổn thương vẫn còn.

Bỏ lọt một ca gian lận

Bất công, nhưng thiệt hại dừng ở một trường hợp.

→ Thà **bỏ sót** còn hơn buộc tội nhầm

Thứ quyết định không nằm ở model, mà ở **cái giá của từng kiểu sai**.

Báo nhầm = hành động khi không cần · Bỏ sót = im lặng khi cần hành động.

Cái giá quyết định hướng nghiêng

Hướng nghiêng đảo chiều liên tục — kể cả giữa hai bài toán trong cùng một ngành.

HỆ THỐNG	GIÁ CỦA BÁO NHẦM	GIÁ CỦA BỎ SÓT	NGHIÊNG VỀ
Xe tự lái · phanh khẩn cấp	Phanh gấp không cần thiết	Tai nạn chết người	Thà báo nhầm
Y tế · sàng lọc ung thư	Lo lắng, sinh thiết không cần, tốn tiền	Bỏ lỡ giai đoạn còn chữa được	Thà báo nhầm
Y tế · AI gợi ý đơn thuốc	Đơn sai được duyệt qua: tác dụng phụ, kháng thuốc	AI không gợi ý, bác sĩ kê tay — chậm hơn, không ai bị hại	Thà bỏ sót
Giáo dục · phát hiện gian lận	Sinh viên trung thực phải tự chứng minh mình vô tội; minh oan rồi tiếng xấu vẫn còn	Một người được điểm không xứng đáng — không ai bị tổn hại trực tiếp	Thà bỏ sót
YouTube Kids · kiểm duyệt	Gỡ nhầm video lành mạnh — khiếu nại rồi khôi phục được	Video độc hại lọt tới trẻ em	Thà báo nhầm
Gợi ý bài hát	Bài dở — người dùng bấm bỏ qua, mất 3 giây	Bỏ lỡ một bài họ sẽ thích	Cả hai đều rẻ
Giáo dục · cảnh báo nguy cơ bỏ học	Em đang học tốt bị gắn nhãn “nguy cơ”; cố vấn quá tải nếu gắn cờ quá rộng	Mất một sinh viên lẽ ra cứu được	Thà báo nhầm

- 1 · Kiểu sai nào tạo thiệt hại không gỡ lại được?

Nghiêng để tránh cái này.
- 2 · Kiểu sai nào chỉ đưa về đúng hiện trạng?

Chấp nhận cái này.

BÀI TẬP 5 PHÚT

Thêm một hàng cho bài toán của nhóm: một tình huống báo nhầm thật, một tình huống bỏ sót thật, ước lượng thiệt hại, rồi điền cột nghiêng về. Dòng đó chính là trường **Ranh giới** trong Problem Card.

Problem Card điền đầy đủ – case Lab Coach / TA

3 trường quyết định AI giờ đã có đáp án sau PAIR ① ② ③

6 YẾU TỐ BÀI TOÁN CỐT LÕI

Actor	Lab Coach hỗ trợ các nhóm học viên trong lớp 1000 học viên (khoá K3 & K4).
Workflow	Học viên đặt câu hỏi → Lab Coach nghiên cứu ngữ cảnh → Phản hồi / yêu cầu làm rõ → Học viên cập nhật bài.
Bottleneck	Câu hỏi trùng lặp hoặc thiếu thông tin nền tảng cao; Lab Coach mất thời gian phân loại thủ công.
Impact	Học viên chờ phản hồi lâu; Lab Coach quá tải, thiếu thời gian cho câu hỏi phức tạp.
Success Metric	Giảm tỷ lệ câu hỏi lặp duyệt thủ công; rút ngắn thời gian phản hồi trung bình; không tăng tỷ lệ định hướng sai.
Boundary	AI không tự đánh giá/chấm điểm bài; chỉ hỗ trợ gợi ý làm rõ và điều phối quy trình.

3 YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH AI

Điểm AI can thiệp	Ngay sau khi học viên gửi câu hỏi hoặc Problem Card thiếu thông tin ngữ cảnh.
Mức chọn	Workflow: AI phát hiện thông tin còn thiếu; Lab Coach phê duyệt câu hỏi chuyên sâu.
Rủi ro & HITL	AI định hướng sai → Lab Coach kiểm duyệt trước khi gửi phản hồi.

Một Problem Statement đủ 9 trường – như ví dụ này – là hiện vật mang về sau buổi học.

Gu tích lũy qua số vòng lặp đã tự đi hết

Product sense: nhận ra bài toán hiện tại giống ca nào trong quá khứ, và ước tính được giải pháp tương tự sẽ ảnh hưởng ra sao.

kho kinh nghiệm cá nhân

Những lần đã làm, đã trúng, đã trượt – và vì sao

Không vay mượn được. Chỉ dày lên qua những ca tự tay đi hết vòng.

01	Hiểu vấn đề	thật ra chuyện gì đang xảy ra, với ai – <i>Câu hỏi 1</i>
02	Nhớ lại pattern	truy xuất ca tương tự từ trí nhớ – <i>các case study hôm nay</i>
03	Đánh giá độ giống	giống thật hay chỉ giống bề ngoài – <i>bài kiểm tra 3 câu</i>
04	Triển khai	chỉnh cho hợp, hoặc đổi phương án – <i>cây quyết định</i>
05	Đo kết quả	nó có dịch chuyển thứ mình cần không – <i>chỉ số & ngưỡng</i>
06	Suy ngẫm	vì sao trúng, vì sao trượt – ghi vào kho – <i>Reflection Log chiều nay</i>

Không cập nhật kho thì đi qua bao nhiêu dự án cũng không để lại gì. Buổi học hôm nay là một vòng như vậy.

6 nguyên tắc từ Day 02

Brief mơ hồ → Problem Card 9 trường. Buổi chiều: Lab.

-
- | | |
|-------|---|
| 01 | Brief mơ hồ không thay thế Problem Statement.
Một bản tóm tắt mơ hồ không thể thay thế cho một Problem Statement hoàn chỉnh. |
| <hr/> | |
| 02 | Mô hình hoá workflow trước khi tích hợp AI.
Bắt buộc mô hình hoá quy trình trước khi xem xét tích hợp giải pháp AI. |
| <hr/> | |
| 03 | Pain point phải được lượng hoá.
Mọi điểm đau cần được lượng hoá bằng baseline và chỉ số đo lường cụ thể. |
| <hr/> | |
| 04 | Phức tạp không đồng nghĩa với hiệu quả.
Rule, Workflow và Agent là 3 cấp độ khác nhau; độ phức tạp kỹ thuật không đồng nghĩa hiệu quả tối ưu. |
| <hr/> | |
| 05 | Quyết định dựa trên lập luận thực tế.
Quyết định làm hay chưa làm phải dựa trên lập luận thực tế và số liệu kiểm thử rõ ràng. |
| <hr/> | |
| 06 | Đo bằng trải nghiệm người dùng, không chỉ bằng accuracy. MỚI · PAIR
Cân xem loại lỗi nào đắt hơn – báo động giả hay bỏ sót – rồi thiết kế ngưỡng theo đó và kiểm chứng với người dùng thật. |
-

Bộ thẻ câu hỏi #1–#4 tổng hợp

22 câu hỏi theo hành trình: Phân kỳ → Phỏng vấn → Cấu trúc PS → Gate quyết định

#1 · PHÂN KỲ

6 câu gợi mở · dùng khi phân kỳ

1. Giả định hiển nhiên nào cần lật lại?
2. Cách tiếp cận nào hoàn toàn mới?
3. Nếu thiết kế lại từ đầu, không giới hạn?
4. Tại sao bài toán này cần AI?
5. Quy trình nào tồn tại chỉ vì thói quen?
6. Câu hỏi cốt lõi nào đang bị né tránh?

#2 · PHỎNG VẤN

5 câu stakeholder · Problem Card – khung

1. Pain point là gì, tần suất ra sao?
2. Workflow hiện tại như thế nào?
3. Thiệt hại do vấn đề gây ra?
4. Hậu quả nếu AI sai sót?
5. Ai có quyền phê duyệt (nói YES)?

#3 · CẤU TRÚC PS

6 câu khai thác · dùng khi điền card

1. Quy trình hiện tại như thế nào?
2. Nút thắt nằm ở đâu?
3. Hao phí hiện tại là bao nhiêu?
4. Tiêu chí thành công đo bằng gì?
5. Hậu quả khi xảy ra sai sót?
6. Có giải pháp phi AI đơn giản hơn?

#4 · GATE QUYẾT ĐỊNH

5 câu readiness · dùng khi rà lại Card

1. Có đòi hỏi ngôn ngữ, tri thức, suy luận?
2. Dữ liệu đủ ngữ cảnh để AI chính xác?
3. Đã có chỉ số định lượng?
4. Hậu quả sai sót có kiểm soát được?
5. Có giải pháp đơn giản hơn AI?

Thiết lập chỉ số: Output & Input

Chỉ số đo lường cần phản ánh kết quả cuối và các đòn bẩy có thể tác động

INPUT METRICS · ĐÒN BẨY / WHAT WE CAN MOVE

Tỷ lệ câu hỏi được phân loại chính xác

Tỷ lệ yêu cầu được chuyển tiếp hỗ trợ kịp thời

Thời gian Trợ giảng hiệu chỉnh bản nháp phản hồi

→
tăng cái này
→ đo cái kia

OUTPUT METRIC · KẾT QUẢ CUỐI / WHAT WE OPTIMIZE

Thời gian học viên chờ phản hồi ↓

- Tỷ lệ sai sót / chất lượng đầu ra thay đổi thế nào?
- Giá trị thực tế người dùng nhận được rõ nét hơn?

“Nâng cao hiệu suất” không phải chỉ số — cần gắn với hiện trạng, mục tiêu và phương pháp đo.

Quick Appendix – ví dụ thứ hai: Weekly Report

Cùng một khung Problem Card, áp lên bài toán báo cáo tuần của PM

Bài toán

PROBLEM

Mỗi thứ Hai, PM mất khoảng 90 phút tổng hợp Weekly Report từ Jira, Google Sheets và Slack; bước viết narrative tốn thời gian nhất và dễ làm trễ deadline.

Đối tượng

ACTOR

Junior PM chịu trách nhiệm gửi weekly report cho Engineering Manager và CEO trước buổi leadership sync.

Quy trình

WORKFLOW

Export Jira → lấy metrics từ Google Sheets → đọc Slack recap → tổng hợp vào Google Docs → viết narrative → review/format → gửi email.

Nút thắt

BOTTLENECK + IMPACT

Viết narrative từ raw data mất ~25 phút. Tổng flow ~90 phút/tuần/PM; team 3 PM ≈ 270 phút/tuần.

Chỉ số

SUCCESS METRIC

Giảm thời gian làm report từ 90 phút xuống dưới 30 phút, nhưng không làm tăng số câu CEO/EM phải hỏi lại.

Định hướng

DIRECTION

Workflow – tự động kéo và cấu trúc dữ liệu, AI hỗ trợ draft narrative, PM vẫn review/edit trước khi gửi.

Appendix – ba case ngắn: Cursor, Artifact, NotebookLM

3 bài học thực tế về am hiểu lĩnh vực, quy mô thị trường và định vị giải pháp

CURSOR

“Lệch năng lực cốt lõi”

Từ bỏ mảng AI thiết kế cơ khí (CAD) để tập trung vào AI code editor – nơi đội ngũ am hiểu sâu quy trình nghiệp vụ.

ARTIFACT

“Sản phẩm tốt ≠ Thị trường lớn”

Ứng dụng đọc tin tích hợp AI xuất sắc, nhưng quy mô thị trường quá hẹp để thương mại hoá – đóng cửa 1/2024.

NOTEBOOKLM

“Định vị đúng điểm đau”

Tập trung giải quyết nhu cầu hỏi đáp, tóm tắt tài liệu cá nhân và đối chiếu nguồn gốc bằng trích dẫn.

Bài toán

→ Quy trình vận hành

→ Chỉ số đo lường

→ Giải pháp AI

Nguồn: [Lenny's Podcast – The rise of Cursor](#) · [TechCrunch – Artifact to shut down](#) · [Google Blog – NotebookLM](#)

Vai trò UX + Human-in-the-loop

UX là chốt chặn khi AI thiếu dữ liệu, độ tin cậy thấp hoặc cần phê duyệt thủ công

AI không cần hoàn hảo, nếu UX đỡ được chỗ nó yếu



AI Product = AI + UX. Dùng UX để hỗ trợ chỗ AI chưa đủ tốt.

4 PATTERN HUMAN-IN-THE-LOOP

- 01 Làm rõ ý định**
Yêu cầu bổ sung ngữ cảnh khi thông tin chưa đủ.
- 02 Minh bạch thông tin**
Trích dẫn nguồn minh chứng cho câu trả lời.
- 03 Phê duyệt thủ công**
Con người kiểm duyệt trước tác vụ rủi ro cao.
- 04 Thiết lập ranh giới**
Giới hạn phạm vi hoạt động tự chủ của AI.

PAIR – paths forward from failure: luôn mở kênh feedback (kể cả trên output “đúng”) và trả quyền kiểm soát cho người dùng khi automation hỏng.

4 nguồn gốc của lỗi AI

APPENDIX · ĐỌC THÊM

PAIR Chương 6 — Errors + Graceful Failure

NGUỒN LỖI 1

Lỗi dữ liệu & dự đoán

Dữ liệu gán nhãn sai, suy luận kém, hoặc thiếu dữ liệu huấn luyện.

NGUỒN LỖI 2

Lỗi đầu vào

Input bất ngờ ngoài thiết kế, phá vỡ thói quen của người dùng.

NGUỒN LỖI 3

Lỗi liên quan

Độ tin cậy thấp, kết quả không liên quan — VD: gợi ý “hoạt động vui chơi” cho chuyển đi đám tang.

NGUỒN LỖI 4

Lỗi phân cấp hệ thống

Nhiều hệ thống AI cùng hoạt động và xung đột tín hiệu với nhau.

“Lỗi” được định nghĩa bởi kỳ vọng và mô hình tâm trí của người dùng — cùng một hệ thống có thể là thành công hoặc thất bại tùy kỳ vọng.

Paths forward from failure

APPENDIX · ĐỌC THÊM

PAIR Chương 6 – Errors + Graceful Failure

PATH 1

Mở kênh feedback

Tạo cơ hội cho người dùng phản hồi về chất lượng hệ thống – kể cả trên những output “đúng”.

PATH 2

Trả quyền kiểm soát

Khi automation thất bại, trả quyền kiểm soát cho người dùng – kèm đủ thông tin để họ tiếp quản.

PATH 3

Giả định người dùng sẽ dùng sai

Thiết kế để thất bại trở nên “an toàn, nhàm chán” – thay vì trở thành thảm họa.

Nguyên tắc thông báo lỗi: “be human, not machine”.